

Basi di Dati – 2/7/2008

1. (12 punti)

AUTO (Targa, Marca, Cilindrata, Potenza, CodF*, CodAss*)
PROPRIETARI (CodF, Nome, Residenza)
ASSICURAZIONI (CodAss, Nome, Sede)
SINISTRO (CodS, Localita)
AUTOCOINVOLTE (CodS*, Targa*, ImportoDelDanno)

Si consideri lo schema relazionale relativo alle ai sinistri, alle assicurazione, alle auto e ai proprietari coinvolti. Scrivere le interrogazioni SQL che restituiscono le seguenti informazioni:

- (a) Estrarre CodF e Nome di coloro che possiedono solo auto, con cilindrata superiore a 1.4, di almeno tre marche differenti.
- (b) Estrarre il codice dei sinistri in cui non sono state coinvolte auto con cilindrata inferiore a 2000 cc.
- (c) Estrarre per ciascuna auto coinvolta in più di un sinistro, la targa dell'auto, il nome dell' Assicurazione ed il totale dei danni riportati. Esprimere, dove possibile, in algebra relazionale le interrogazioni (a) e (b). Se ciò non fosse possibile scriverne la motivazione.

2. (3 punti) Considerare lo schema R(A,B,C) con le seguenti istanze:

A	B	C
1	NULL	1
2	2	2
NULL	2	NULL
3	NULL	5

Definire i risultati delle seguenti query:

- (a) `SELECT B FROM R WHERE A>C OR A=C`
- (b) `SELECT MIN(A),MIN(B),MIN(C) FROM R`
- (c) `SELECT MIN(A),AVG(B),MAX(B)`

3. (5 punti) Disegnare un modello Entity-relationship per il seguente esempio. Fare delle assunzioni ragionevoli per chiavi, cardinalità delle relazioni, attributi addizionali, etc. e rendere i presupposti espliciti.

Il modello è il database di una linea aerea. Contiene:

- (a) Passengers (names, addresses, phone numbers etc)
- (b) Flights (flight number, origin, destination, etc)
- (c) Planes (manufacturer, capacity, model number)
- (d) Pilots (name, salary etc)

Le relazioni dovranno includere informazioni su:

- (a) Chi è prenotato su quale volo
- (b) Chi è il pilota per ciascun volo
- (c) Quale aereo è assegnato a quale volo

Si noti che entità supplementari possono essere richieste per un disegno ragionevole.

4. (5 punti) Si consideri il seguente schema relazionale **ABCDEF** and FDs **A→F, BC→F, AE→D, F→E**

- (a) Convertire lo schema in BCNF
- (b) Indicare se questa decomposizione è dependency-preserving? In caso contrario, trovare una decomposizione dependency-preserving in 3NF.

5. (5 punti)

- (a) Decidere se ogni schedule è serializzabile o meno.
 - i. $r_2(B); r_1(A); w_3(A); r_3(C); w_3(B); w_2(A); r_1(A); r_2(C)$
 - ii. $r_2(B); r_1(A); w_3(A); r_3(C); w_3(B); w_2(A); r_2(C)$
- (b) Descrivere che fa un scheduler con timestamps con le seguenti operazioni:
 - i. $st_1; st_2; r_2(A); w_2(B); w_1(B)$
 - ii. $st_1; st_2; r_2(A); w_2(B); w_1(B); \text{Abort}_2$